நிலைக்குத் திரும்ப முடிந்தால் அவை மீள் மாற்றம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: தொட்டால் சிணுங்கி தாவரம் (தொடுதலுக்குத் துலங்குதல்), ரப்பர் வளையம் நீளுதல், பனிக்கட்டி உருகுதல்.

தொட்டால் சிணுங்கி தாவரம்



மீளா மாற்றம்

சில மாற்றங்கள் நிகழும்போது, மாற்றமடைந்த பொருள்கள் மீண்டும் தங்களின் பழைய நிலைக்குத் திரும்பமுடியாது. அதாவது மீண்டும் ஆரம்பநிலைப் பொருள்களை பெற முடியாது. அவ்வகை மாற்றம் மீளா மாற்றம் என்றழைக்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு: பால் தயிராக மாறுதல், உணவு செரித்தல், மாவிலிருந்து இட்லி தயாரித்தல்.



செயல்பாடு 5: ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை எடுத்து இரு பாகங்களாக வெட்டவும். ஒரு பாதியை, சிறு துண்டுகளாக வெட்டி உங்களின் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.



ஆப்பிளை வெட்டியதால் அதன் இயல்பில் ஏதேனும் மாற்றம் நிகழ்ந்ததா? இல்லை அதன் உருவம் மற்றும் அளவு மட்டுமே மாறியது. இவ்வகை மாற்றம் **இயற்பியல் மாற்றம்** ஆகும்.

மற்றொரு பாதி ஆப்பிளை அப்படியே மேசை மேல் சற்று நேரம் வைத்திருக்கவும். சிறிது நேரம் கழித்து ஆப்பிள் பழத்தின் வெட்டிய பகுதியின் மேற்பரப்பில் பழுப்பு நிற திட்டுகள் தோன்றியிருப்பதை காணலாம். இது ஆப்பிள் பழத்திலுள்ள சில பொருள்கள் காற்றுடன் வினைபுரிவதால் ஏற்பட்ட மாற்றமே ஆகும். இவ்வகை மாற்றம் **வேதி மாற்றம்** ஆகும்.

3.1.3 இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் மாற்றங்கள்

இயற்பியல் மாற்றங்கள்

இயற்பியல் மாற்றம் என்பது ஒரு தற்காலிக மாற்றம் ஆகும். ஒரு பொருளின் வேதியியல் இயைபு மாறாமல் அதன் இயற்பியல் பண்புகளில் மட்டுமே மாற்றங்கள் நிகழ்வது இயற்பியல் மாற்றங்கள் ஆகும். இங்கு புதிய பொருள் எதுவும் உருவாவது இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு: பனிக்கட்டி உருகுதல், உப்பு அல்லது சர்க்கரையினை கரைசலாக்குவது, இரப்பர் வளையத்தினை இழுத்தல்.

நாம் இப்பொழுது **நீரில் நிகழும் இயற்பியல் மாற்றங்களைப் பற்றி புரிந்து கொள்ளலாம்.**

நீரானது, திட, திரவ மற்றும் வாயு நிலைகளில் உள்ளது. வெப்பப்படுத்துதல் மூலமோ அல்லது குளிர்வித்தல் மூலமோ இந்நிலைகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம். வெப்பப்படுத்தும் போது ஆற்றல் அளிக்கப்படுவதும், குளிர்விக்கும் போது ஆற்றல் வெளியேற்றப்படுவதும் இம்மாற்றங்களுக்குக் காரணமாகிறது.

6th Science_IInd Term Tamil_Book_Unit_3.indd 38 25-03-2019 3.44.40 PM